

Variant J - lahendused

AI-genereeritud harjutusvariant.

a. Peano aritmeetika signatuur on $\sigma = \langle 0; +, \cdot, = \rangle$. Neli aksioomi näiteks:

- P3: $\forall x(x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y(x + y' = (x + y)')$;
- P5: $\forall x(x \cdot 0 = 0)$;
- P6: $\forall x \forall y(x \cdot y' = x \cdot y + x)$.

b. Tõestame induktsiooniga $F(x) := (0' \cdot x = x)$.

Alus: $x = 0$. P5 põhjal $0' \cdot 0 = 0$, seega $F(0)$ kehtib.

Samm: olgu a suvaline ja eeldame induktsioonieeldusena $0' \cdot a = a$. Siis

$$0' \cdot a' = 0' \cdot a + 0' \quad (\text{P6}) = a + 0' \quad (\text{IH}) = a' \quad (\text{P4 ja P3}).$$

Seega kehtib $F(a')$. Induktsiooniaksioomi põhjal järeldub $\forall x(0' \cdot x = x)$.

c. Võrdus $3 + 1 = 4$ on Peano signatuuris

$$0''' + 0' = 0''''.$$

Tõestus:

$$0''' + 0' = (0''' + 0)' \quad (\text{P4}) = (0''')' \quad (\text{P3}) = 0''''.$$

Ülesanne 2.

a. Järeldumise definitsioon: $F_1, \dots, F_n \models G$ tähendab, et igas interpretatsioonis ja kõigil vabade muutujate väärtustustel, kus kõik eeldused F_i on tõesed, on ka G tõene.

b. Kui $\forall x F(x)$ on tõene, siis iga põhihulga elemendi a korral on $F(a)$ tõene. Kuna predikaatarvutuse interpretatsioonide põhihulk on mittetühi, leidub vähemalt üks element a . Selle elemendi korral $F(a)$ kehtib, mistõttu $\exists x F(x)$ on tõene.

Vastupidine järeldumine ei kehti. Võtame $M = \{a, b\}$, $F(a) = 1$ ja $F(b) = 0$. Siis $\exists x F(x)$ on tõene, kuid $\forall x F(x)$ on väär.

Ülesanne 3.

a. Täielikkuse teoreem: kui sekvents $F_1, \dots, F_n \vdash G$ valemkuju on samaselt tõene, siis on see sekvents tuletatav.

b. Tuletus:

(1) $P, Q \vdash Q$ (aksioom).

(2) $P, Q \vdash P$ (aksioom).

(3) $P, Q \vdash Q \& P$ reegluga ($\vdash \&$) sammudest (1) ja (2).

(4) $P \& Q \vdash Q \& P$ reegluga ($\& \vdash$) sammust (3).

Ülesanne 4.

a. Predikaatarvutuse valemid moodustatakse atomaarsetest valemitest, loogilistest tehetest ja kvantoritest. Atomaarne valem on kujul $P(t_1, \dots, t_n)$, kus P on predikaatsümbol ja t_i on termid.

b. Teisendame:

$$\begin{aligned} & \neg(\exists x P(x) \& \forall y (Q(y) \Rightarrow R(y))) \\ & \equiv \neg \exists x P(x) \vee \neg \forall y (Q(y) \Rightarrow R(y)) \\ & \equiv \forall x \neg P(x) \vee \exists y \neg (Q(y) \Rightarrow R(y)) \\ & \equiv \forall x \neg P(x) \vee \exists y (Q(y) \& \neg R(y)) \\ & \equiv \forall x \exists y (\neg P(x) \vee (Q(y) \& \neg R(y))). \end{aligned}$$

Löpptulemus on $\forall x \exists y (\neg P(x) \vee (Q(y) \ \& \ \neg R(y)))$.

Ülesanne 5.

- a. Interpretatsioon on paar $\alpha = \langle M_\alpha, I_\alpha \rangle$, kus M_α on mittetühi hulk ja I_α annab signatuuri sümbolitele tähendused: konstantidele elemendid, funktsionaalsümbolitele funktsioonid ja predikaatsümbolitele predikaadid.
- b. Sobiv signatuur on $\sigma = \langle ; f; =, \leq \rangle$, kus f on ühekohaline funktsionaalsümbol. Interpretatsioonis on $M = \mathbb{N}$, f^α on antud funktsioon $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $=$ ja $\leq$ on standardsed.
- c. Tähistame $u < v$ valemiga $(u \leq v) \ \& \ \neg(u = v)$. Siis:

(i) f on injektiivne:

$$\forall x \forall y (f(x) = f(y) \Rightarrow x = y).$$

(ii) f on rangelt kasvav:

$$\forall x \forall y (x < y \Rightarrow f(x) < f(y)).$$

(iii) funktsioonil f leidub perioodiga 2 punkt:

$$\exists x (f(f(x)) = x).$$